Atividade de Pesquisa sobre Bancos de Dados

1 - O que é banco de dados relacional?

R = É um modelo de armazenamento de dados em tabelas.

1.2 - Quais problemas resolve?

R = Ele evita a duplicação desnecessária de informações através da normalização, garante que a alteração de um dado se reflita corretamente em todo o sistema, controla o acesso e impede que dados inválidos ou corrompidos sejam salvos, além de facilitar a busca e o cruzamento de informações complexas de forma padronizada.

1.3 - O que é SGBD?

R = A sigla significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É o software responsável por intermediar a comunicação entre o usuário e a base de dados física, controlando a criação, manutenção, segurança e manipulação dos dados.

1.4 - Quais os principais SGBDs?

R = Existem os relacionais ou SQL (MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL e SQLite) e os não relacionais ou NoSQL (MongoDB, Redis, Cassandra e Firebase).

1.5 - O que é SQL?

R = A sigla significa Structured Query Language (em português, Linguagem de Consulta Estruturada). É a linguagem padrão utilizada para interagir, executar comandos, extrair informações e gerenciar dados especificamente dentro de bancos de dados relacionais.

1.6 - Em que tipo de aplicações o SQL é utilizado?

R = É utilizado em aplicações comerciais e corporativas tradicionais. Ex.: sistemas bancários, financeiros e de e-commerce.

1.7 - O que é NoSQL?

R = A sigla significa Not Only SQL (Não Apenas SQL). É um termo que designa um conjunto de tecnologias de bancos de dados não relacionais, que utilizam estruturas flexíveis (como documentos, gráficos, colunas etc.) para armazenar dados sem a necessidade de tabelas e esquemas rígidos.

1.8 - Onde o NoSQL é utilizado?

R = O NoSQL é utilizado em cenários de alta escalabilidade e Big Data, como redes sociais, aplicativos móveis, IoT e sistemas que processam grandes volumes de dados variados em tempo real.